JOGO DA MINHOCA

Prof. Cleiton Santos - Fundamentos P.C e AC.

ALUNOS:

Davi de Jesus Santos - davl.jesus05@souunit.com.br
Larissa Azevedo Passos - larissa.apassos@souunit.com.br
Mayara Ferreira Alves - mayara.falves@souunit.com.br
Pedro Gabriel Lima da Silva - pedro.gabriel06@souunit.com.br
Pedro Henrique Andrade Costa - pedro.acosta@souunit.com.br
Sophia Maria Gois Cabral - sophia.gois@souunit.com.br

Abril de 2025

SUMÁRIO

1. Introdução.....1
2. Objetivos.....2
2.1 Objetivos Geral.....2
2.2 Objetivos Específicos.....2
3. Referencial teórico.....3, 4, 5
4. Materiais e Metodologia.....6
4.1 Materiais.....6
4.2 Procedimentos Experimental.....7
5. Análise dos Resultados.....8, 9
6. Conclusão.....10
7. Referências Bibliográficas.....11

INTRODUÇÃO

O Jogo da Cobra é um dos jogos eletrônicos mais clássicos e reconhecidos por sua jogabilidade simples e desafiadora. O objetivo é controlar uma cobra que se move pelo cenário, coletando itens para crescer e evitando colisões com obstáculos e com o próprio corpo. Mesmo com uma mecânica básica, o jogo exige raciocínio rápido e coordenação.

Neste projeto, o jogo foi recriado com o auxílio de uma plataforma física, utilizando a placa Arduino para controlar os componentes eletrônicos e tornar a experiência interativa no mundo real. A proposta une o aspecto lúdico do jogo com a aplicação prática de conceitos de programação e eletrônica.

OBJETIVOS

2.1 Objetivos Geral

Nesse projeto buscamos desenvolver uma versão física e interativa do Jogo da Cobra utilizando a plataforma Arduino, integrando conhecimentos de programação e eletrônica para a criação de um sistema nostálgico, divertido e funcional.

2.2 Objetivos Específicos

- ✓ **Desenvolver a programação do jogo da cobrinha utilizando a plataforma Arduino.**
- ✓ **Implementar uma matriz de LED para exibir a movimentação da cobra no jogo.**
- ✓ **Criar um sistema de controle responsivo para a interação do jogador.**
- ✓ **Integrar sensores ou botões para movimentação da cobra.**
- ✓ **Testar e validar o funcionamento do jogo com usuários.**

REFERENCIAL TEÓRICO

O desenvolvimento de jogos eletrônicos simples utilizando plataformas de prototipagem, assim como o Arduino, representa uma excelente forma de aplicar conhecimentos básicos de eletrônica, lógica de programação e interação. Dentre esses jogos, o clássico Snake Game é uma escolha popular por sua simplicidade estrutural e desafio lógico, que foi também escolhido como projeto principal deste trabalho, permitindo a implementação de conceitos como movimentação contínua, detecção de colisões e geração aleatória de elementos. O Arduino Uno R3, utilizado neste mesmo projeto, é uma placa baseada no microcontrolador ATmega328, oferecendo uma estrutura acessível com entradas e saídas digitais e analógicas, alimentação direta por cabo USB, além de uma comunidade que disponibiliza diversas bibliotecas e exemplos. Com clock de 16 MHz, 32KB de memória flash e suporte a linguagem C++ (utilizada também nesse mesmo projeto)

REFERENCIAL TEÓRICO

Arduino é capaz de processar tarefas simples com boa eficiência, sendo adequado para jogos de baixa complexidade como o desenvolvido aqui. Para a interface visual do game, foi utilizado um display OLED monocromático de 0.96 polegadas com controlador SSD1306. Apesar do tamanho compacto, possui resolução de 128×64 pixels e exibição na cor branca. A tecnologia OLED (diodo emissor de luz orgânico) proporciona alto contraste, baixo consumo de energia e bons ângulos de visualização. A comunicação com o Arduino ocorre via interface I2C, que utiliza os pinos SDA e SCL, facilitando a conexão com poucos fios e mantendo uma taxa de atualização adequada para jogos simples. A entrada de comandos pelo usuário foi viabilizada por um módulo joystick analógico KY023, que conforme simula os movimentos da cobrinha, opera com duas saídas analógicas (eixo X e eixo Y) e uma saída digital (botão de clique), sendo ideal para simular direções de controle.

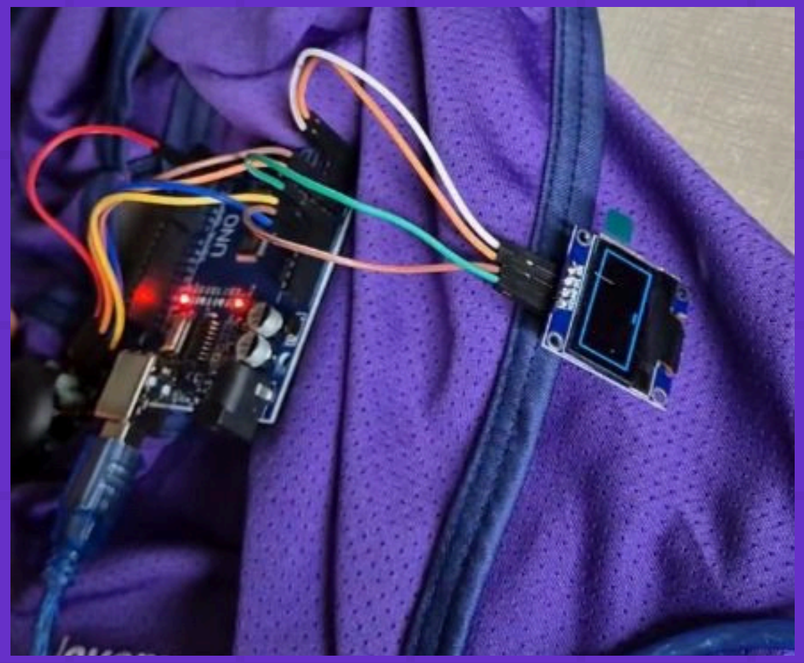
REFERENCIAL TEÓRICO

As leituras analógicas permitem detectar variações no movimento e aplicar mudanças na direção da cobrinha em tempo real, promovendo uma interação intuitiva para o usuário. A lógica do jogo baseia-se na representação do corpo da cobra como uma lista (ou vetor) de coordenadas que indicam sua posição na tela. Cada segmento da cobrinha é identificado por um par de valores (x, y), que representam posições no plano cartesiano da tela do display OLED. Essas coordenadas são armazenadas e em seguida vão sendo atualizadas conforme a cobrinha se move. As mecânicas envolvem o uso de condicionais (if/else), funções para organização do código como vetores (arrays de coordenadas) e controle de fluxo com laços (for/while) para iterar sobre o corpo da cobra e atualizar suas posições corretamente.

MATERIAIS E METODOLOGIA

4.1 Materiais

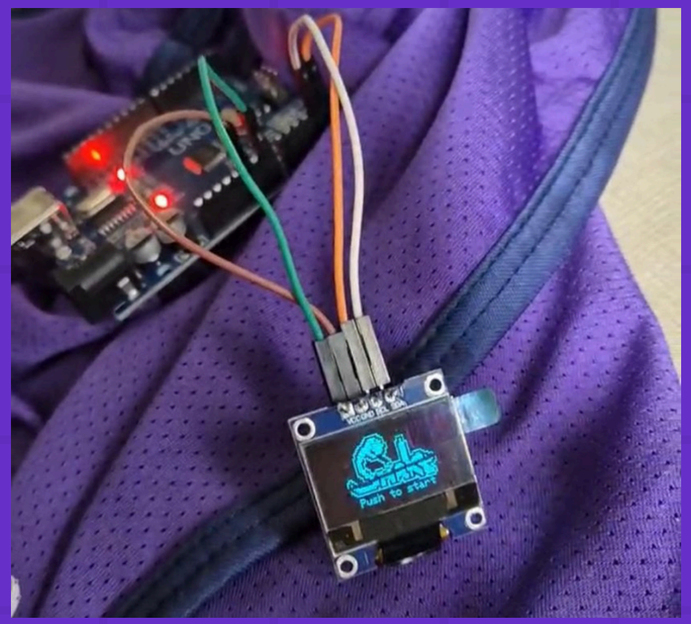
- ✓ 01 Arduino Uno R3 (ATmega328 SMD)
- ✓ 01 Protoboard 830 Pontos + Kit 65 Jumpers
- ✓ 01 Display OLED I2C 0.96" RGB (80x160)
- ✓ 01 Módulo Joystick Analógico KY-023

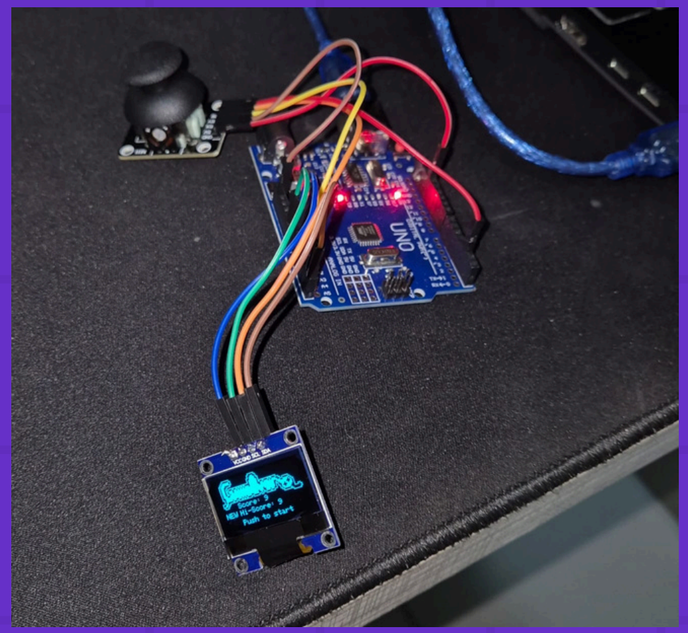


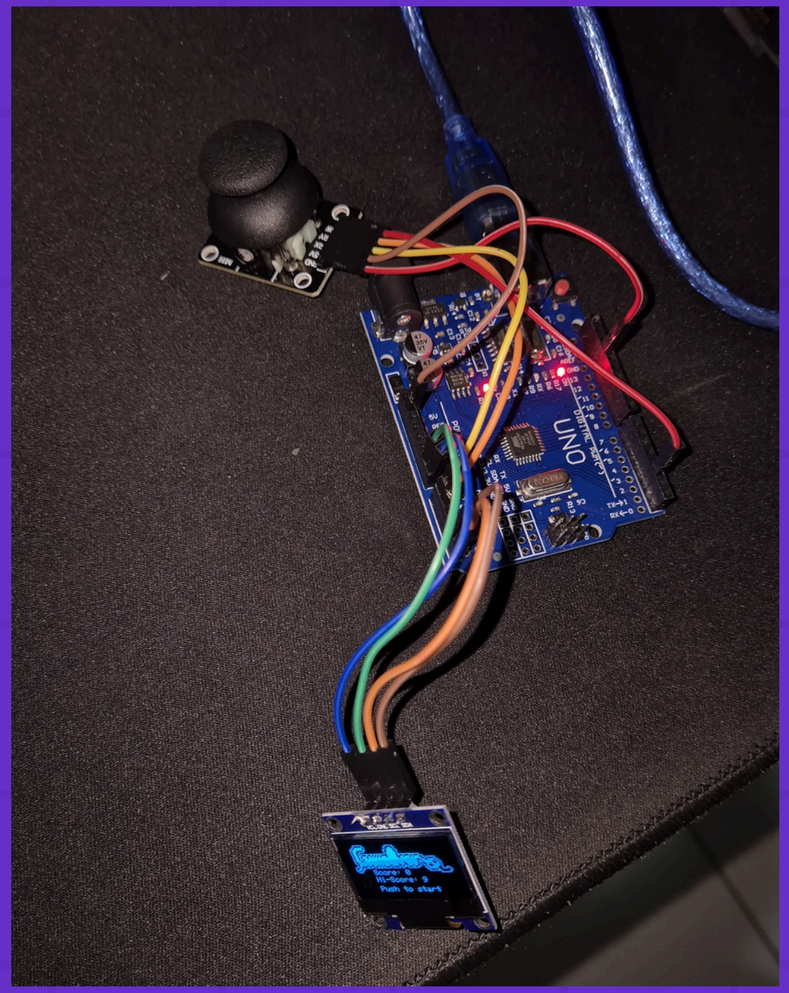
PROCEDIMENTO EXPIREMENTAL

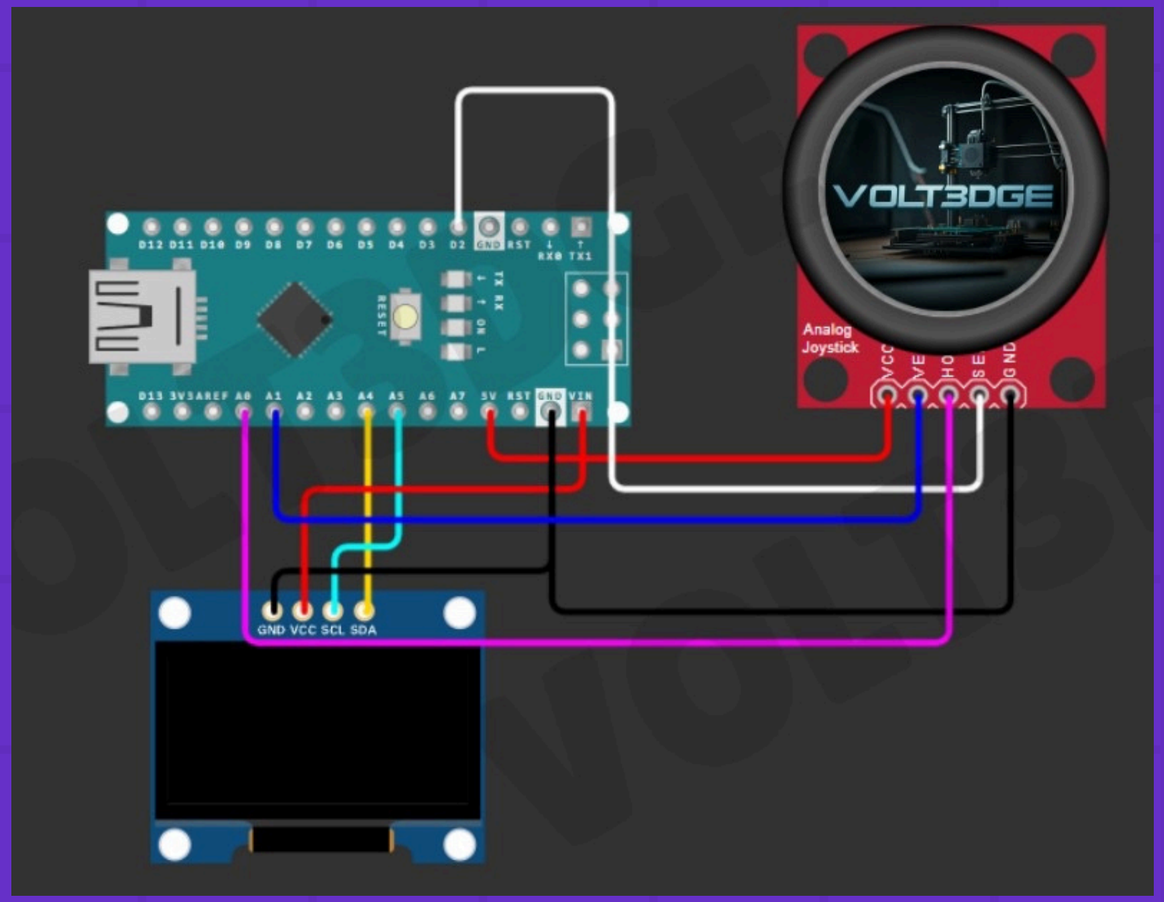
O projeto foi iniciado com a montagem do circuito na protoboard. O Arduino Uno foi conectado ao display OLED utilizando os pinos de comunicação I2C (SDA e SCL), e ao joystick analógico por meio de entradas analógicas (eixo X e Y) e digitais (botão). As conexões foram feitas com fios jumper e a alimentação foi fornecida via cabo USB. Na IDE do Arduino, foi desenvolvido um código utilizando bibliotecas como a Wire.h, Adafruit_SSD1306.h, EEPROM.h e bitmaps.h, que permitiram desenhar o cenário e os elementos do jogo no display. O joystick foi programado para controlar a direção da cobrinha enquanto o movimento e crescimento do corpo, detecção de colisões e pontuação foram implementados com lógica condicional e uso de vetores. O funcionamento foi testado com partidas curtas, e o sistema respondeu bem aos comandos, apresentando uma jogabilidade simples, estável e eficiente para o usuário.

ÁNALISE DE RESULTADO








VOLT3DGE
Analog
Joystick
VCC
VRE
VRO
VSE
GND
GND VCC SCL SDA

CONCLUSÃO

Com a realização do projeto, foi possível entender na prática como montar um circuito com Arduino e utilizar componentes como display OLED e joystick.

A atividade ajudou a desenvolver habilidades em programação e eletrônica, além de mostrar como é possível criar jogos interativos com recursos acessíveis e de forma didática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) ALMEIDA, J. L. A. Dispositivos semicondutores: tiristores: controle de potência em CC e CA. 12. ed. São Paulo: Érica, 2009.

(2) BOYLESTAD, R. L.; NASHELSKY, L. Dispositivos eletronicos e teoria de circuitos. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.

(3) CAPELLI, A. Automacao industrial – Controle do movimento e processos continuos. 2. ed. São Paulo: Editora Érica, 2008. 236 p.
(4) ELECTRÓNICA. Disponível em: . Acesso em: 11 set. 2012.
(5) BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. Arduino: Guia para Iniciantes. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2015. (6) Arduino Project Hub. Snake Game with Arduino and OLED display. Disponível em: https://create.arduino.cc/projecthub. Acesso em: 09 maio 2025.

OBRIGADO!

Davi de Jesus Santos - davI.jesus05@souunit.com.br
Larissa Azevedo Passos - larissa.apassos@souunit.com.br
Mayara Ferreira Alves - mayara.falves@souunit.com.br
Pedro Gabriel Lima da Silva - pedro.gabriel06@souunit.com.br
Pedro Henrique Andrade Costa - pedro.acosta@souunit.com.br
Sophia Maria Gois Cabral - sophia.gois@souunit.com.br